THOMAS MORE

Management Rapportage Tool

Reflectie

Tom Gijsbers
Student Bachelor in de Toegepaste Informatica – Applicatieontwikkeling

2025 – 2026

Inhoudsopgave

1. INLEIDING _____ 3

2. INHOUDELIJKE REFLECTIE _____ 4

3. PERSOONLIJKE REFLECTIE _____ 5

1. Inleiding

Tijdens mijn stageperiode bij FourIQ kreeg ik de kans om theoretische kennis om te zetten in echte praktijkervaring binnen een professionele ICT-omgeving. Deze stage bood mij de mogelijkheid om mijn technische vaardigheden te toetsen aan de eisen van een productieomgeving, samen te werken met ervaren developers en de dynamiek van een softwarebedrijf te ervaren. In dit document reflecteer ik op de afgelopen stageperiode en trek ik conclusies uit het uitgevoerde werk. In hoofdstuk 2 blik ik inhoudelijk terug op het project, waarbij ik de resultaten toets aan de doelstellingen en een advies formuleer voor de toekomst. In hoofdstuk 3 behandel ik mijn persoonlijke groei, de leermomenten en de competenties die ik verder heb ontwikkeld.

2. Inhoudelijke reflectie

De oorspronkelijke doelstelling in het plan van aanpak was het automatiseren van een handmatig, tijdrovend en foutgevoelig rapportageproces. De opdracht bestond uit het volledig herbouwen van de Management Rapportage module binnen het bestaande portaal. Het eindresultaat is een dynamische, asynchrone rapportagetool waarmee gebouwbeheerders zelfstandig complexe datasets kunnen filteren, inzien en exporteren. Hiermee is de hoofddoelstelling ruimschoots behaald. Het handmatig verzamelen en verwerken van deze energiedata behoort tot het verleden, wat voor de organisatie en haar klanten een aanzienlijke efficiëntieslag oplevert.

Technische conclusies en impact
Tijdens de realisatie bleek de opdracht al snel te evolueren van een relatief eenvoudige weergave-taak naar een complex architectuurvraagstuk. De overstap van een monolithische controller naar het Service Object patroon was een noodzakelijke conclusie om de applicatie testbaar en onderhoudbaar te houden.

De grootste technische overwinning was de prestatie-optimalisatie. Door het toepassen van asynchrone laadstrategieën via de frontend en het optimaliseren van de database queries, is de initiële laadtijd van de rapportages gereduceerd van meer dan dertig seconden naar een halve seconde. Het aantal netwerkverzoeken nam af van bijna zeshonderd naar minder dan vierhonderd. Tevens is de legacy-inconsistentie in de databerekeningen gestandaardiseerd. Dit heeft gezorgd voor een wiskundig accuratere en uiterst betrouwbare weergave van de gebouwdata.

Vooruitblik en aanbevelingen
Nu de basis van de module robuust staat, is het belangrijk om deze standaard te behouden. Voor de toekomst adviseer ik het development-team om de strikte scheiding van verantwoordelijkheden en de ingebouwde datavalidaties consequent te handhaven wanneer er nieuwe rapportagekolommen of meetpunten worden toegevoegd.
De architectuur is hierop voorbereid door het gebruik van een Data Transfer Object. Daarnaast kan het asynchrone laadmechanisme en de afhandeling van de URL-status, zoals ontworpen voor dit dashboard, uitstekend dienen als blauwdruk voor het versnellen van andere zware dashboards binnen het platform.

3. Persoonlijke reflectie

Terugkijkend op mijn stage realiseer ik me dat het schrijven van code slechts het topje van de ijsberg is. Waar ik initieel dacht de opdracht rechtlijnig te kunnen bouwen, leerde ik snel dat iteratief werken cruciaal is. Ik had eerder moeten stilstaan bij het Single Responsibility Principle en het gebruik van Service Objects in plaats van overvolle controllers. Ook heb ik geleerd mijn onzekerheid over het delen van onafgewerkte code los te laten; door in kleinere iteraties (Pull Requests) te werken, voorkom je architecturale fouten in een vroeg stadium.

Persoonlijke betekenis en groei
De brug tussen theorie en praktijk is met succes geslagen. Dat ik mij het voor mij onbekende Ruby on Rails en moderne frontend-technieken (StimulusJS, Fetch API) eigen heb gemaakt, geeft me veel zelfvertrouwen. Een grote stap was het besef dat voorbereiding essentieel is. Door vooraf C4-modellen en technische analyses te maken, leerde ik niet alleen als programmeur te denken, maar veel meer als software architect.

Omgaan met problemen en feedback
Het oplossen van technische uitdagingen, zoals de performance-optimalisatie en de asynchrone frontend, heeft mijn Agile aanpassingsvermogen en zelfredzaamheid sterk ontwikkeld. Daarnaast was de directe feedbackloop via Pull Requests enorm leerzaam. Ik leerde mijn angst voor code-reviews los te laten, waardoor de scherpe kritiek van ervaren developers mijn inzicht in Clean Code naar een structureel hoger niveau heeft getild.

Afsluiting
Ik ben enorm trots op het eindresultaat en mijn persoonlijke ontwikkeling. De stage heeft mij in de praktijk laten zien wat er komt kijken bij het ontwikkelen van een productiewaardige applicatie, van architectuur tot refactoring. Het bevestigt dat ik over de technische bagage en het doorzettingsvermogen beschik om als volwaardig software engineer te functioneren.